钢结构基本原理题库

选择题

1、钢材的抗剪设计强度 f_v 与 f 有关，一般而言 f_v=(A)。

A： $f/\sqrt{3}$ ； B： $\sqrt{3}f$ ； C： $f/3$ ； D： $3f$

2. 规范对钢材的分组是根据钢材的（ D ）确定的。

A： 钢种； B：钢号； C：横戴面积的大小； D：厚度与直径

3. 钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由(D)等于单向拉伸时的屈服点决定的。

A： 最大主拉应力； B：最大剪应力 ； C：最大主压应力；

D：极限强度折算应力

4. 某构件发生了脆性破坏，经检查发现在破坏时构件内存在下列问题，但可以肯定其中（D）对该破坏无直接影响。

A： 钢材的屈服点过低； B：构件的荷载增加速度过快 ； C：存在冷加工硬化 ； D：构件有构造原因引起的应力集中

5. 应力集中愈严重，钢材也就变得愈脆，这是因为(B)

A：应力集中降低了材料的屈服点 ； B：应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到约束 ； C：应力集中处的应力比平均应力高 ； D：应力集中降低了钢材的抗拉强度

6. 某元素严重降低钢材的塑、韧性，特别是在温度较低时促使钢材变脆。该元素是(B)。

A：硫 ； B：磷 ； C：碳； D：锰

7. 最易产生脆性破坏的应力状态是(B)。

A：单向压应力状态 ； B：三向拉应力状态 ； C：二向拉一向压的应力状态； D：单向拉应力状态

8. 进行疲劳验算时，计算部分的设计应力幅应按(A)

A：标准荷载计算 ； B：设计荷载计算 ； C：考虑动力系数的标准荷载计算 ； D：考虑动力系数的设计荷载计算

9．轴心受压杆件应该满足一定的刚度要求，即（C)。

A. $\frac{N}{A_n} \le f$ B. $\frac{N}{\varphi A} \le f$ C. $\lambda \le [\lambda]$ D. $\frac{b}{t} \le \left[\frac{b}{t}\right]$

10．格构式轴心压杆中的缀条应该按照（B）计算。

A．轴心受拉构件 B． 轴心受压构件 C． 受弯构件 D． 偏心受力构件

11.《钢结构设计规范》（GB50017-2003）中，确定轴心受压构件的整体稳定系数的柱子曲线有（D）条。

A．1　　B．　2　　C．　3　　D．　4

12．单轴对称的轴心受压构件绕对称轴的失稳形式为（B），计算时采用考虑扭转效应的换算长细比。

A．弯曲失稳　　B．　扭转失稳　　C．　弯扭失稳　　D．　与绕非对称轴一样

13．计算格构式轴心压杆绕虚轴的整体稳定时，采用换算长细比的原因是（B）。

A．扭转效应的影响　　B．　剪切变形的影响　　C．　局部失稳的影响　　D．　附加弯矩的影响

14．轴心受力构件的计算长度与以下哪个因素有关？（B）

A．杆件的截面形状　　B．　杆件的端部支承情况　　C．　杆件的受力情况　　D．　杆件的截面刚度

15．确定轴心受压实腹柱腹板和翼缘宽厚比限值的原则是（A）

A.等稳定原则　　B. 边缘屈服准则　　C.等强度原则　　D.等刚度原则

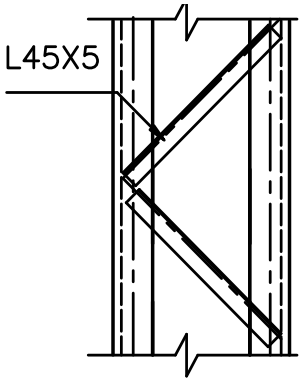
16．轴心受压构件计算强度和整体稳定时，截面积如何取值（B）。

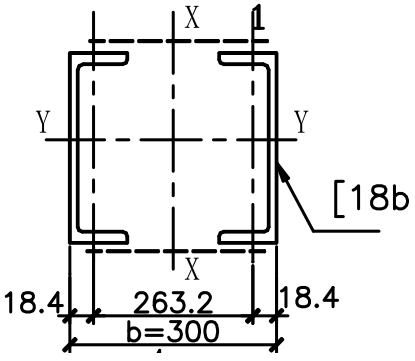
A.强度用毛截面积，稳定用净截面积　　B. 强度用净截面积，稳定用毛截面积

C.都用毛截面积　　D. 都用净截面积

17．如图所示，一缀条式双肢格构柱，长度为6m，两端铰接，承受轴心压力1450KN，钢材为　　Q345，$f=310MPa$，焊条E50型，分肢为槽钢[18b，A=29.3cm^2，$i_1=1.95cm$，$I_1=111cm^4$，分肢形心轴之间距为263.2mm，缀条采用L45×5单角钢单面连接，A=4.29cm^2，与分肢夹角为45°，则构件绕　X轴的整体稳定计算应力为（　　）。

A．299Mpa　　B．284Mpa　C．313Mpa　　D．292Mpa



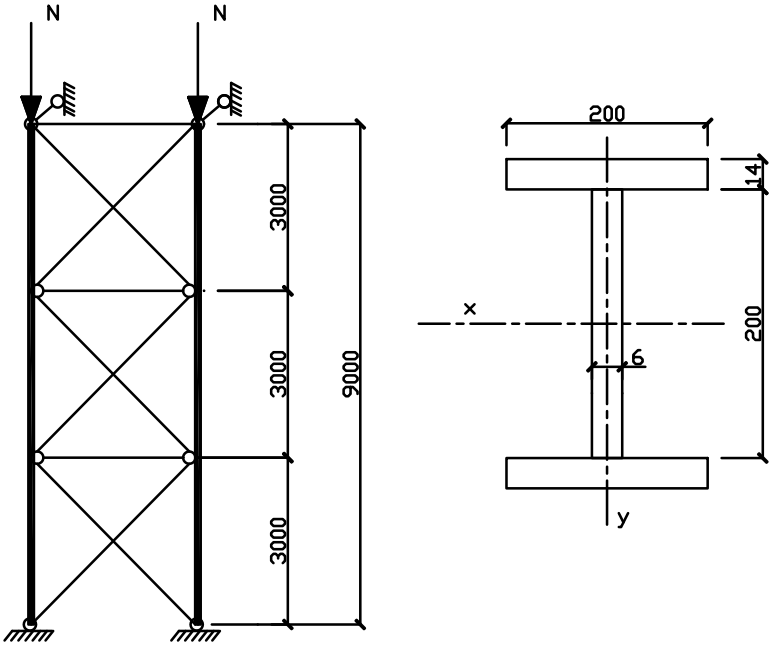


18．上题中，　L45×5单角钢缀条，$i_{min}=0.88cm$，缀条长度为372.2mm，强度折减系数为0.664，则缀条的整体稳定计算应力为（　　）。

A．50Mpa　　B．100Mpa　C．47.8Mpa　　D．95.6Mpa

19．如图所示，一管道支架，由两个立柱和柱间支撑组成，立柱高度为 9m，两端铰接，承受轴心压力 N=950KN，钢材为 Q235，$f=215MPa$，焊条 E43 型，杆件截面为焊接工字型，翼缘板为焰切边，则验算构件刚度时采用的计算长细比为（C）。

A．89.82　　B．29.94　C．57.25　　D．171.76



20．上题中，杆件的整体稳定应力计算值、翼缘板的容许宽厚比、腹板的容许高厚比分别为（B）。

A．149Mpa ，13，　40　　B．　170Mpa，　15.725，　53.625

C．224.6Mpa，　18.98，　69.91　　D．577Mpa，　20，　75

简答题：1 结构钢需要具备力学性能有哪些？

（1）强度（2）塑性（3）冷弯性能（4）冲击韧性（5）可焊性（6）耐久性

2 影响结构钢力学性能的因素有哪些？

（1）、化学成分（2）、冶金缺陷（3）、钢材硬化（4）、温度影响（5）、应力集中（6）、反复荷载作用。

3 钢材有几种基本破坏形式？试述各自的破坏特征和微观实质

（1）塑性破坏，特征：破坏历时长，材料变形大，破坏断口参差不齐，色暗，因晶体在剪切之下相互滑移呈纤维状；微观实质：铁素体晶粒被剪切。

（2）脆性破坏，特征：破坏发生突然、无预兆，材料变形小，破坏断口平齐，晶粒往往在一个面断裂而呈光泽晶粒状；微观实质：铁素体晶粒被拉断。

4 请简述疲劳破坏产生的条件、疲劳断裂过程？

钢材在反复荷载作用下、“低应力状态”下的破坏现象；断裂过程：微观裂纹形成（本身具有、高应力区形成）、裂纹缓慢扩展（裂缝扩展，应力集中严重）、最后迅速断裂（截面消弱过多，发生脆性断裂。

5 选择钢材时应考虑的因素有哪些？

（1）结构或构件的类型与重要性。（2）荷载性质。（3）连接方法。（4）结构所处的工作条件（5）结构形式与钢材的厚度（6）结构受力性质

6 举例说明钢构件截面产生应力集中的原因，举例说明工程中减小应力集中程度的构造措施？

原因：构件表面不平整，有刻槽、缺口，厚度突变时，应力不均匀，力线变曲折。说明：通过构造措施最大限度减少应力集中程度。

6 从功能上分类，连接有哪几种基本类型？

（1）受力性连接（2）缀连性连接（3）支撑性连接

7 焊缝有两种基本类型—对接坡口焊缝和贴角焊缝，二者在施工、受力、适用范围上各有哪些特点？

（1）对接焊缝，施工时必须焊透，焊缝材料将被焊件“融”成一体，对厚度较大的构件，施焊前焊口需开坡，以保证焊透。优点：省钢材、应力集中程度低，焊缝质量高，耐疲劳性能好；缺点：焊件尺寸精度和焊接工艺要求高。

（2）角焊缝：不要求焊透，焊缝材料将被焊件粘在一起。优点，焊件尺寸、焊接工艺要求低，适应性强，焊缝中所占比例 80%；缺点，应力集中程度高，受力

条件差；疲劳强度低，不能直接承受动载。

8 对接接头连接需使用对接焊缝，角接接头连接需采用角焊缝，这么说对吗？

不对，因为同一类型的接头可以两种焊缝来实现。

9 hf 和 lw 相同时，吊车梁上的焊缝采用正面角焊缝比采用侧面角焊缝承载力高？

对，侧面角焊缝主要承受剪力，强度相对较低，塑性性能较好，因外力通过焊缝时发生弯折，故剪应力沿焊缝长度分布不均匀，两端大中间小。

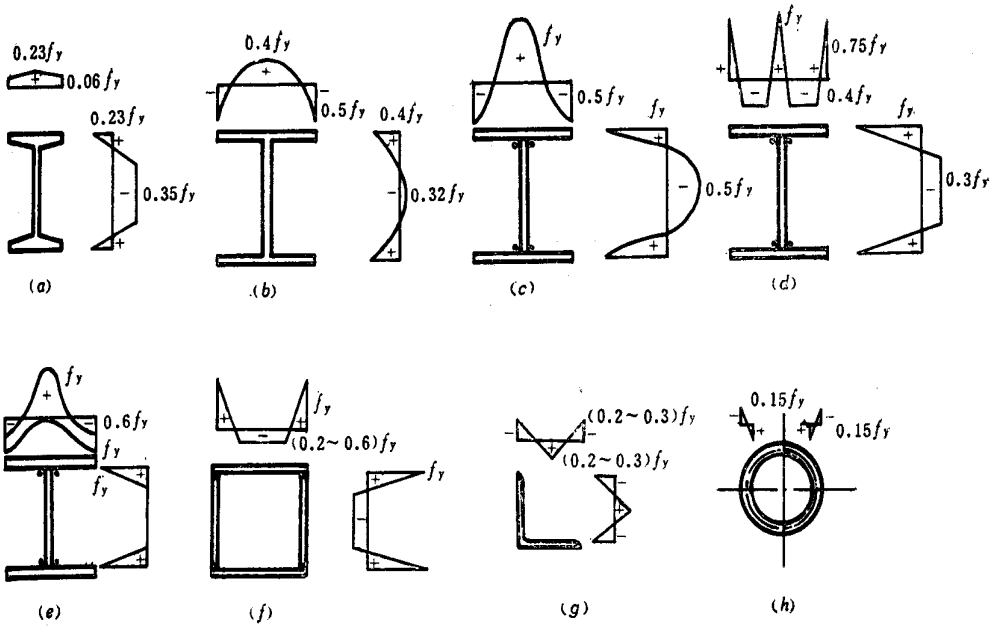
10 为何对角焊缝焊脚尺寸有最大和最小取值的限制？对侧面角焊缝的长度有何要求？为什么？

侧焊缝计算长度限制：$8h_f \leqslant l_{w1} \leqslant 60h_f$（静载、间接动荷载） $8h_f \leqslant l_{w1} \leqslant 40h_f$（动荷载） 过短：局部加热严重，且起落弧坑相距太近，加之可能的缺陷，焊接不牢靠。过长：两端先破坏，中间焊缝未发挥作用。

11 简述焊接残余应力产生的实质，其最大分布特点是什么？

实质，施焊时，焊缝及热影响区的热膨胀因周边材料的约束而被塑性压缩。分布特点：（1）任意方向的残余应力在任意截面上的积分为零，（2）在垂直焊缝截面上，焊缝截面及热影响区存在的残余应力，约束区存在压应力。（3）平行焊缝截面上，焊接残余应力与施焊顺序相关，分布复杂。

12 画出焊接 H 形截面和焊接箱形截面的焊接残余应力分布图。



13 贴角焊缝中，何为端焊缝？何为侧焊缝？二者破坏截面上的应力性质有何区别？

侧焊缝： 平行受力方向的焊缝；特点：受剪应力作用，塑性好，强度偏低，约为端焊缝强度的 75%。两端大、中间小，焊缝越长，分布越不均匀。

端焊缝： 垂直受力方向的焊缝；特点：应力状态比较复杂，即非剪应力，亦非

1、钢材的抗剪设计强度 f_v 与 f 有关，一般而言 f_v=(A)。

A: $f/\sqrt{3}$；　B: $\sqrt{3}f$；　C: $f/3$；　D: $3f$

2. 规范对钢材的分组是根据钢材的（ D ）确定的。

A: 钢种；　B: 钢号；　C: 横截面积的大小；　D: 厚度与直径

3. 钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由(D)等于单向拉伸时的屈服点决定的。

A: 最大正拉应力；　B: 最大剪应力；　C: 最大主压应力；　D: 折算应力

4. 某构件发生了脆性破坏，经检查发现在破坏时构件内存在下列问题，但可以肯定其中(D)对该破坏无直接影响。

A: 钢材的屈服点过低；　B: 构件的荷载增加速度过快；　C: 存在冷加工硬化；　D: 构件有构造原因引起的应力集中

5. 应力集中愈严重，钢材也就变得愈脆，这是因为(B)

A: 应力集中降低了材料的屈服点；　B: 应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到约束；　C: 应力集中处的应力比平均应力高；　D: 应力集中降低了钢材的抗拉强度

6. 某元素严重降低钢材的塑、韧性，特别是在温度较低时促使钢材变脆。该元素是(B)。

A: 硫；　B: 磷；　C: 碳；　D: 锰

7. 最易产生脆性破坏的应力状态是(B)。

A: 单向压应力状态；　B: 二向拉应力状态；　C: 二向拉一向压的应力状态；　D: 单向拉应力状态

8. 进行疲劳验算时，计算部分的设计应力幅应按(A)

A: 标准荷载计算；　B: 设计荷载计算；　C: 考虑动力系数的标准荷载计算；　D: 考虑动力系数的设计荷载计算

9. 轴心受压柱的缀条应满足受压的刚度要求，即长细比 $\lambda \le [\lambda]$

10. 格构式轴心压杆中的缀条应该按照（B）计算。

A. 轴心受拉构件　B. 轴心受压构件　C. 受弯构件　D. 偏心受力构件

11.《钢结构设计规范》（GB50017-2003）中，确定轴心受压构件的整体稳定系数的柱子曲线有（D）条。

14 规范规定：侧焊缝的计算长度不得大于焊脚尺寸的某个倍数，原因何在？规范同时有焊缝最小尺寸的规定，原因何在？

侧焊缝计算长度限制：$8h_f \leqslant l_{w1} \leqslant 60h_f$（静载、间接动荷载）　$8h_f \leqslant l_{w1} \leqslant 40h_f$（动荷载）　过短：局部加热严重，且起落弧坑相距太近；加之可能的缺陷，焊接不牢靠。过长：两端先破坏，中间焊缝未发挥作用。

15 规范禁止3条相互垂直的焊缝相交，为什么。

答：**由于焊缝中存在三向应力，阻碍了塑性变形，在低温下使裂缝易发生和发展，加速构件的脆性破坏。**

16 举3～5例说明焊接设计中减小应力集中的构造措施。

答：设计上的措施：焊接位置的安排要合理、焊缝尺寸要适当、焊缝的数量宜少、应尽量避免两条或三条焊缝垂直交叉、尽量避免在母材厚度方向的收缩应力；施工工艺的措施：采用合理的施焊次序、采用反变形、对于小尺寸焊件，焊前预热，焊后回火加热至600℃左右，然后缓慢冷却，可以消除焊接应力的和焊接变形，也可采用刚性固定法将构件加以固定来限制焊接变形，但却增加了焊接残余应力。

17 简述连接设计中等强度法和内力法的含义。

18 对接焊接时为什么采用引弧板？不用引弧板时如何考虑？在哪些情况下不需计算对接焊缝？

答：在焊缝的起灭弧处常会出现弧坑等缺陷，这些缺陷对承载力影响极大，故焊接时一般应设置引弧板和引出板，焊后将他割掉；对受静力荷载的结构设置引弧（出）板有困难时，允许不设置引弧（出）板，此时，每个焊缝计算长度等于实际长度减2t，t为较薄焊件厚度；但必须保证焊缝质量满足受压的刚度要求和Ⅰ、Ⅱ级检验的焊缝与母材强度相等，故只要三级检验的焊缝才需进行抗拉强度验算。

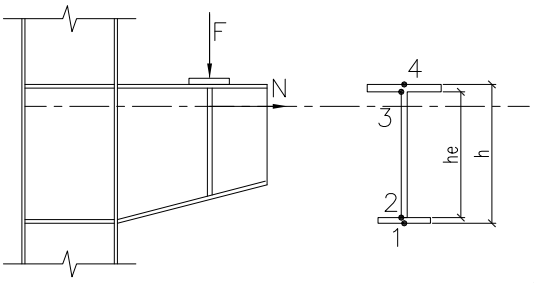
12. 对接焊缝的强度计算公式为（C）

A. $\frac{N}{A_n} \le f$　B. $\frac{N}{\varphi A} \le f$　C. $\lambda \le [\lambda]$　D. $\frac{b}{t} \le \left[\frac{b}{t}\right]$

19 焊缝质量检验是如何分级的？

答：《钢结构工程施工质量验收规范》规定焊缝按其检验方法和质量要求分为一级、二级和三级。三级焊缝只要求对全部焊缝作外观检查且符合三级质量标准；一级、二级焊缝则除外观检查外，还要求一定数量的超声波检验并符合相应级别的质量标准。焊缝质量的外观检验检查外观缺陷和几何尺寸，内部无损检验检查内部缺陷。

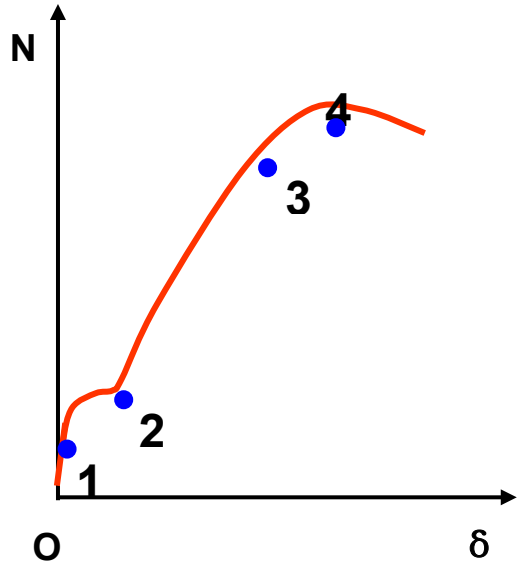
20 试判断下图所示牛腿对接焊缝的最危险点



危险点是 2 点

21 普通螺栓、摩擦型高强度螺栓、承压型高强度螺栓受剪型连接的传力机理是什么？

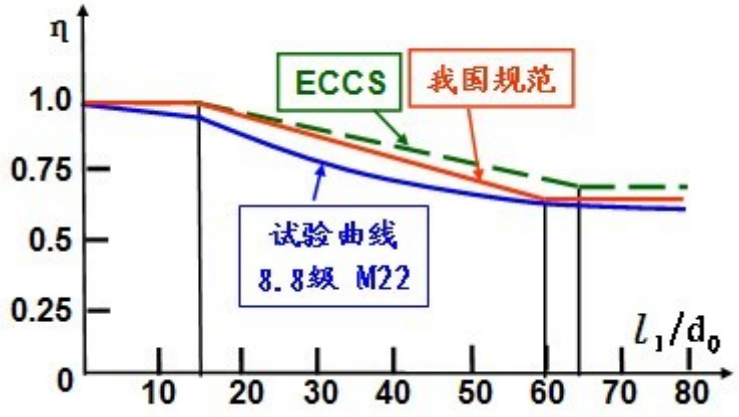
答;



1、摩擦传力的弹性阶段（0-1 段），2、滑移阶段（1-2 段），3、栓杆直接传力的弹性阶段（2-3 段），4、弹塑性阶段（3-4 段）

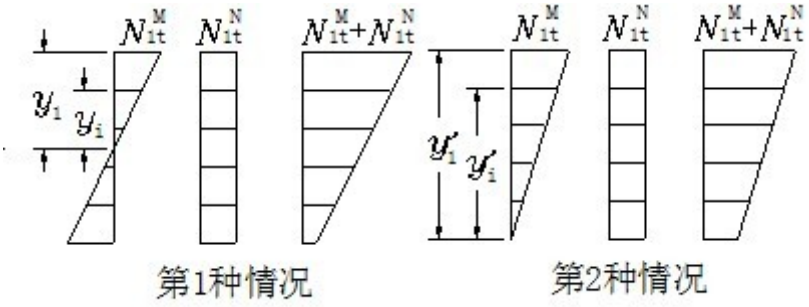
22 普通螺栓群的单栓抗剪承载力设计值在什么条件下需要进行折减？为什么折减？怎样折减？（要求绘出接头构造及折减曲线）。

答：当 L〉15d 时连接工作进入弹塑性阶段后各螺杆所受内里也不均匀，端部螺杆首先达到极限强度而破坏，随后由外向内依次破坏。



23 普通螺栓群受偏心力作用时的受拉螺栓计算应怎样区分大、小偏心情况？

答：螺杆群所受外力不在螺杆群的中心线上，就是偏心力。第一种情况小偏心受拉所有螺杆均承受拉力作用，端板与柱翼有分离趋势，而弯矩 M 则引起以螺栓群形心 O 处水平轴为中和轴的三角形应力分布，使上部螺杆受拉，下部螺杆受压，叠加后全部螺杆受拉力。第二重情况大偏心受拉，当偏心距 e 较大时，即 e〉　　受力图则端板底部出现受压区



24 为什么要控制高强度螺栓的预拉力，其设计值是怎样确定的？

答：1、螺栓本身的抗拉强度有限，如果施加预应力过大那么螺栓自身会变形。2、在高预应力下螺栓会蠕编导致应力下降，如果采用过高的预应力计算，可导致预应力下降后应力不足，构件实际却失效。其设计值考虑：1、材料不均匀性折减系数。2、防止施工时超长拉导致螺杆破坏折减系数。3、考虑拧紧螺帽时，螺栓干上产生的剪力 。4、附加安全系数

25 螺栓群在扭矩作用下，在弹性受力阶段受力最大的螺栓其内力值是在什么假定条件下求得的？答：1、普通螺栓群假定连接板件绝对刚性，螺栓为弹性；螺栓群的中和轴位于最下排螺栓的形心处，各螺栓所受拉力与其中和轴的距离成正比

2、由于高强螺栓的抗拉承载力一般总小于其预拉应力，故在弯矩作用下，连接板件接触面始终处于紧密接触状态，弹性性能好，可认为是一个整体，所以假定连接的中和轴与螺栓轴型心轴重合，最外侧螺栓受力最大，在偏心力作用下

26 摩擦型高强度螺栓本身不存在疲劳破坏问题，原因何在？

答：因为高强摩擦型螺栓之间是摩擦传递内力，破坏准则是克服摩擦力，它的摩擦力是大于螺栓所受到的外力，螺栓不会产生滑移　，就不存在循环应力，也就没有疲劳破坏，一旦产生滑移高强摩擦性螺栓就算被破坏。。

27 用承压型高强螺栓连接轴心拉杆时，可否直接承受动载？为什么？

答：　不能直接承受动荷载，承压型高强螺栓允许被连接件之间发生滑动，滑动后依靠栓干抗剪和承压径传递剪力，1 他的允许的外力有可能大于所受摩擦力，产生相对滑移，在动荷载作用下就存在循环应力，就可能存在疲劳破坏

28 螺栓的性能等级是如何表示的？答：使用最低抗拉强度、屈强比

29 解释概念：压杆的整体稳定性、压杆的局部稳定性、格构式压杆的换算长细比。

答：1、压杆整体稳定性是压杆在中心压力作用下当达到一定值时，受压杆件可能突然弯曲而破坏，即产生压杆失稳现象。2、轴心受压构件都是由一些板件组成，一般板件的厚度与板的宽度相比都较小，复板和翼缘部位容易提前变形，发生局部失稳，由于部分板件屈服后退出工作，使构件的有效截面减小，会加速构建整体丧失稳定性，局部失稳

30 为什么要限制拉杆的长细比以保证其刚度？

答：主要是考虑避免构件柔度太大，在本身重力作用下产生过大的挠度和运输安装过程中造成的弯曲，以及在动荷载作用下发生的较大振动，还是得构件极限承载力显著下降，同时初弯曲和自重产生的挠度也将对构件整体稳定带来不利影响。”

31 实际轴心压杆与理想轴心压杆有哪些区别？

答：所谓理想轴心压杆就是假定杆件完全挺直、荷载沿杆件形心轴作用，杆件在

受荷载之前没有初始应力，也没有初弯曲和初偏心等缺陷，截面沿杆件是均匀的。如果此种杆件失稳客家做发生屈曲分为弯曲屈曲、扭转屈曲、弯扭屈曲；实际压杆中往往各种初始缺陷同时存在，一开始就有变化直至失稳，但从概率统计观点，各种缺陷同时达到最不利的可能性极小。

32 影响压杆整体稳定承载力的因素主要有哪些？

答：与杆件的长度，边界条件，外荷载，材料的强度，长细比，计算长度，实际长度以及构件两端的约束关系，回转半径以及构件截面尺寸等有关。

33 压杆局部稳定承载力的验算原则是什么？

答：对于普通钢结构，一般要求是等稳定性原则及局部失稳不早于整体失稳，即板件的临界应力不小于构件的临界应力，保证局部失稳不早于整体失稳时，板件的宽厚比限值应满足相应条件。

34 格构式轴心压杆为什么采用换算长细比验算绕虚轴的总体稳定性？（略）

答：对于格构式压杆，当绕曲轴失稳时，因肢件之间并不是连续的板而是每隔一定距离用缀条或缀板联系起来。构件的剪切变形较大，剪力造成的附加挠曲影响不能忽略，在格构式压杆的设计中，对虚轴失稳的计算，常以加大长细比的办法来考虑剪切变形的影响，加大以后的长细比称为换算长细比。

35 轴心受压构件的稳定系数φ为什么要按截面形式和对应轴分成四类？同一截面关于两个形心主轴的截面类别是否一定相同？

答：我国规范给定的临界应力σcr，是按最大强度准则，并通过数值分析确定的。由于各种缺陷对不同截面、不同对称轴的影响不同，所以σcr-λ曲线（柱子曲线），呈相当宽的带状分布，为减小误差以及简化计算，规范在试验的基础上，给出了四条曲线（四类截面），并引入了稳定系数。符合概率既满足可靠度有满足经济的要求，不一定相同，同一截面构件截面长细比不同则截面类别不一定相同。

36 轴心受压构件的整体稳定性不满足要求时，若不增大截面面积，是否还可采取其他什么措施提高其稳定承载力

答：可以采取以下措施：加强边界条件，增加侧向约束，减小自由变形长度，改变截面形式，或者要是差一点儿可改变强度 f。

37 什么是钢梁的截面形状系数，什么是截面塑性发展系数？

答：塑性铰弯矩 M_{xp} 与弹性最大弯矩 M_{xe} 之比为 γ_F 值，γ_F 值只取决于截面的几何形状，而与材料的性质无关，称为截面形状系数。γ_x、γ_y 是考虑塑性部分深入截面的系数，与式(5.3)的截面形状系数 γ_F 的含义有差别，故称为“截面塑性发展系数” 对工字形截面，$\gamma_x=1.05$，$\gamma_y=1.20$；对箱形截面，$\gamma_x=\gamma_y=1.05$；对其他截面，可按表 5.1 采用

38 为什么钢梁设计一般不利用完全塑性的极限弯矩强度，只能部分利用材料塑性，即使梁的工作状态处于弹塑性工作阶段？

答：由于钢材为理想的弹塑性体，即使梁的工作状态处于弹塑性工作阶段，材料强度不能等到充分利用。计算梁的抗弯强度时考虑截面塑性发展比不考虑要节省钢材。若按截面形成塑性铰来设计，可能使梁的扰度过大，受压翼缘过早失去局部稳定。因此，编制钢结构设计规范时，只是有限制地利用塑性，取塑性发展深度 $a \le 0.125h$ 。

39 钢梁的强度验算需要验算哪些内容？

答：梁的强度验算需要考虑抗弯强度、抗剪强度、局部承压强度、复杂应力作用下强度及验算折算应力，其中抗弯强度计算是首要的。

40 如何控制钢梁的刚度？

答：梁的刚度用荷载作用下的挠度大小来度量。梁的刚度不足，就不能保证正常使用。刚度要求是要求梁的挠度 v≤ [v]，要控制梁的刚度则需控制外荷载对梁产生的挠度，梁的挠度可按材料力学和结构力学的方法计算，也可由结构静力计算手册取用。计算梁的挠度 v 值时，取用的荷载标准值应与附表 2.1 规定的容许挠度值 $[\upsilon]$ 相对应。

41 试述影响梁整体稳定承载力的主要因素？

答：梁整体稳定的临界荷载与梁的侧向抗弯刚度、抗扭刚度、荷载沿梁跨分布情况及其在截面上的作用点位置等有关

42 满足什么条件时，可以不验算梁的整体稳定性？

答：（1）有刚性铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固连接，能阻止梁受压翼缘的侧向位移时，例如图 5.12(a)中的次梁即属于此种情况。

（2）工字形截面简支梁，受压翼缘的自由长度与其宽度之比 l_1/b_1 [图 5.12(b)]不超过表 5.2 所规定的数值时。（自由长度：unsupported length）。

（3）箱形截面简支梁，其截面尺寸(图 5.13)满足 $h/b_0 \le 6$ ，且 $l_1/b_0 \le 95(235/f_y)$ 时(箱形截面的此条件很容易满足)。

43 试述组合截面梁的设计步骤？（略）

答：1、试选截面，选择组合梁的截面时，首先要初步估算亮的截面高度、腹板厚度和翼缘尺寸；2、截面验算，根据试选的尺寸求出截面的各种几何数据，如惯性矩、截面模量等，然后进行验算；3、组合梁截面沿长度的改变；4、焊接组合梁翼缘焊缝的计算。

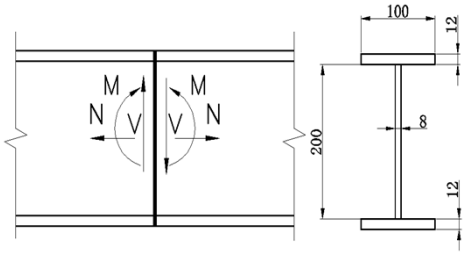
44 钢梁腹板加劲肋的类型和作用？当腹板的抗剪稳定承载力不足时，该设置哪种加劲肋？

答：横向加劲肋主要防止由剪应力和局部压应力可能引起的腹板失稳，纵向加劲肋主要防止由弯曲压应力可能引起的腹板失稳，短加劲肋主要防止由局部压应力可能引起的腹板

失稳。当腹板的抗剪稳定承载力不足时，应设置支撑加劲肋，支撑加劲肋系指承受固定集中荷载或者支座反力的横向加劲肋。此种加劲肋应在腹板两侧成对设置，并应进行整体稳定和端面承压计算，其截面往往比中间横向加劲肋大。

计算题：

1 **验算如图所示三块钢板焊成的工字型截面梁的对接焊缝强度。尺寸如图，截面上作用的轴心拉力设计值** N=250kN，**弯矩设计值** M=40kN.m，**剪力设计值** V=200kN，**钢材为** Q345,**手工焊，焊条为** E50 **型，施焊时采用引弧板，三级质量标准。**



【解】 $A = 2 \times 100 \times 12 + 200 \times 8 = 4000mm^2$

$$I_x = \frac{1}{12} \times 8 \times 200^3 + 2 \times 100 \times 12 \times (100+6)^2 = 3.23 \times 10^7 mm^4$$

$$W_x = \frac{I_x}{h/2} = 2.88 \times 10^5 mm^3$$

$$S_{w1} = 100 \times 12 \times 106 = 127200mm^3$$

$$S_w = 127200 + 100 \times 8 \times 50 = 167200mm^3$$

$$\sigma^M = \frac{M}{W} = \frac{40 \times 10^6}{2.88 \times 10^5} = 138.9N/mm^2$$

$$\sigma^N = \frac{N}{A} = \frac{250 \times 10^3}{4000} = 62.5N/mm^2$$

$$\sigma_{\max} = 138.9 + 62.5 = 201.4.6N/mm^2 < f_t^w = 265N/mm^2$$

$$\tau_{\max} = \frac{VS_w}{I_x t_w} = \frac{200 \times 10^3 \times 167200}{3.23 \times 10^7 \times 8} = 129.4N/mm^2 < f_v^w = 180N/mm^2$$

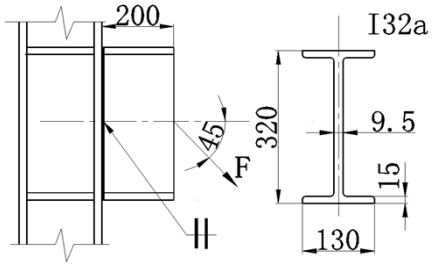
$$\sigma_1 = \sigma^M \frac{h_0}{h} + \sigma^N = 138.9 \times \frac{200}{224} + 62.5 = 186.5N/mm^2$$

$$\tau_1=\frac{VS_{w1}}{I_x t_w}=\frac{200\times10^3\times127200}{3.23\times10^7\times8}=98.5N/mm^2$$

$$\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{186.5^2+3\times98.5^2}=183.7N/mm^2<1.1f_t^w=291.5N/mm^2$$

2 图中 I32a 牛腿用对接焊缝与柱连接。钢材为 Q235，焊条用 E43 型，手工焊，用 II 级焊缝的检验质量标准。已知：I32a 的截面面积 A=67.05cm^2；抵抗矩 W_x=692.2cm$_2$；腹板截面面积 A_W=25.4cm^2。I_x : S_x=27.5 , t_w=9.5mm

试按照《钢规》和《桥规》（焊缝为一级）分别求 F 的最大值。



【解】对接焊缝所承受的内力为:

$$N=F\times\cos45^0=\frac{\sqrt{2}}{2}F\ ;\quad V=F\times\sin45^0=\frac{\sqrt{2}}{2}F$$

$$M=V\cdot20=10\sqrt{2}F$$

1、钢规 $f_t^w=215MPa$；$f_v^w=125MPa$

对接焊缝 A 点处弯曲应力最大，由

$$\sigma_w=\frac{N}{A_w}+\frac{M}{W_w}\le f_t^w \quad 得，\frac{\sqrt{2}/2}{67.05}F+\frac{10\sqrt{2}}{692.2}F\le21.5\ ;$$

F=694KN

中和轴处剪应力最大，$\tau_w=\frac{V\cdot S_w}{I_w t}\le f_v^w$ 得 $\frac{\sqrt{2}/2F}{27.5\times0.95}\le12.5$

F=461.8KN

根据翼缘和腹板相交处折算应力应满足:

$\sqrt{\sigma_1^{\ 2}+3\tau_1^{\ 2}}\le1.1f_t^w$ 得

$$\sigma_1=\frac{N}{A_w}+\sigma\times\frac{290}{320}\frac{\sqrt{2}/2}{67.05}F+\frac{10\sqrt{2}}{692.2}\times\frac{290}{320}F=0.02906F\ ,$$

$S_W' = 130\times15\times(160-7.5) = 297.4cm^3$

$$\tau_w = \frac{V\cdot S_w'}{I_w t} = \frac{\sqrt{2}/2F\times297.4}{11076\times0.95} = 0.02F$$

$$\therefore \sqrt{(0.02906F)^2 + 3(0.02F)^2} \le 1.1\times21.5$$

得 F=**527KN**　　**按钢规** F **的最大值为** 461.8KN。

【按照桥规做为选作题】

1、桥规 $[\sigma_w]=145MPa$　$[\tau_w]=85MPa$

对**接**焊缝 A **点**处弯**曲**应**力最大**，**由**

$$\sigma_w = \frac{N}{A_w} + \frac{M}{W_w} \le [\sigma_w]$$

得，$\frac{\sqrt{2}/2}{67.05}F + \frac{10\sqrt{2}}{692.2}F \le 14.5$；　F=468KN

中和轴处**剪**应**力最大**，$\tau_w = \frac{V\cdot S_w}{I_w t} \le [\tau_W]$**得**

$$\frac{\sqrt{2}/2F}{27.5\times0.95} \le 8.5$$　　F=314KN

根据翼缘和腹板相交处**折算**应**力**应满**足**:

$\sqrt{\sigma_1^2 + 3\tau_1^2} \le 1.1[\sigma_w]$**得**

$$\sigma_1 = \frac{N}{A_w} + \sigma\times\frac{290}{320}\frac{\sqrt{2}/2}{67.05}F + \frac{10\sqrt{2}}{692.2}\times\frac{290}{320}F = 0.02906F,$$

$S_W' = 130\times15\times(160-7.5) = 297.4cm^3$

$$\tau_w = \frac{V\cdot S_w'}{I_w t} = \frac{\sqrt{2}/2F\times297.4}{11076\times0.95} = 0.02F$$

$$\therefore \sqrt{(0.02906F)^2 + 3(0.02F)^2} \le 1.1\times14.5$$

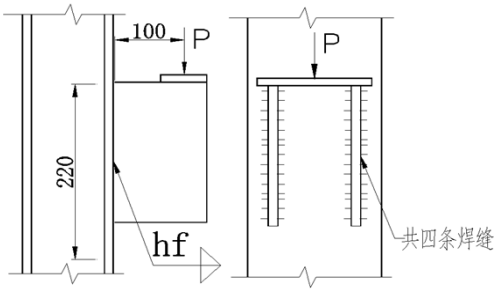
得 F=**352.8KN**

按桥规 F **的最大值为** 314KN。

3 图(尺寸单位：mm)所示钢板牛腿用四条贴角焊缝连接在钢柱上（无引弧板）。钢材为 Q235，焊条 E43 型。焊角尺寸 h_f=10mm，角焊缝强度 $f_f^W = 160MPa$

设计值为

试确定最大承载力 P。



【解】A_W=4×0.7x10×200=5600mm^2;

W_W=4×0.7x10×200^2/6=186666.7mm^3;

$V=P$，~~M~~ $P\cdot e=100P$;

$\tau_y^V=V/A_W=P/5600$

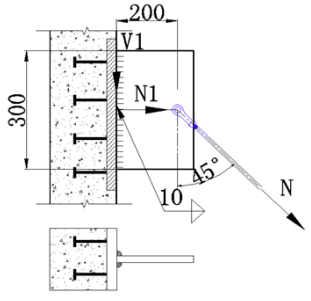
$\sigma_{fx}^M=M/W_W$=100P/186666.7=P/1866.7

因 $\sqrt{(\frac{\sigma_{fx}^M}{1.22})^2+(\tau_y^V)^2}=P\sqrt{(\frac{1}{1.22\times1866.7})^2+(\frac{1}{5600})^2}=47.4\times10^{-5}P$

$\le f_f^W=160$Mpa

所以 $P\le10^5\times160/47.4$=337.55kN

4 一雨棚拉杆受力如图所示，通过钢板和预埋件用角焊缝连接，需要进行角焊缝连接的验算，已知焊缝承受的静态斜向力为 N＝200kN(设计值)，角度$\alpha=45^\circ$，角焊缝的焊脚尺寸 h*f=10mm,* 焊缝计算长度 *lw=300mm*,钢材为 Q235-B,手工焊，焊条为 E43 型。连接角焊缝是否满足设计要求?



【解】内力分解

$$N_x=N\sin\alpha=N\cdot\sin45^\circ=200\times\frac{\sqrt{2}}{2}=141.4kN$$

$$V1 = N\sin\alpha = N\cdot\sin 45° = 200\times\frac{\sqrt{2}}{2} = 141.4kN$$

$$M = N\sin\alpha\times 0.2 = N\cdot\sin 45°*0.2 = 200\times\frac{\sqrt{2}}{2}\times 0.2 = 28.3kN.m$$

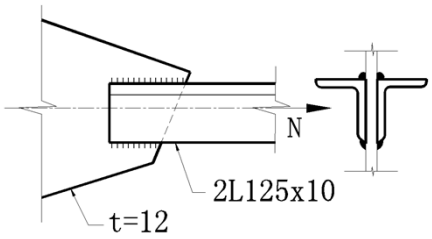
$$\sigma^M = \frac{M}{W_W} = \frac{28.3\times10^6}{2\times1/6\times0.7\times10\times300^2} = 135N/mm^2$$

$$\tau^V = \frac{V}{A_W} = \frac{141.4\times10^3}{2\times0.7\times10\times300} = 34N/mm^2$$

$$\sigma^N = \frac{N}{A_W} = \frac{141.4\times10^3}{2\times0.7\times10\times300} = 34N/mm^2$$

$$\sqrt{(\frac{34+135}{1.22})^2+34^2} = 143N/mm^2$$

5　试设计双角钢与节点板的角焊缝连接。钢材为 Q235-B，焊条为 E43 型，手工焊，作用着轴心力 N=1000kN（设计值），分别采用三面围焊和两面侧焊进行设计。



【解】角焊缝强度设计值 $f_f^w = 160N/mm^2$。

焊脚尺寸确定：最小 h_f：$h_f \geq 1.5\sqrt{t_{\max}} = 1.5\sqrt{12} = 5.2mm$

角钢肢尖处最大 h_f：$h_f \leq t_{\min} - (1\sim2) = 10-(1\sim2) = 9\sim8mm$

角钢肢背处最大 h_f：$h_f \leq 1.2t_{\min} = 1.2\times10 = 12mm$

角钢肢尖和肢背都取 $h_f = 8mm$。

⑴采用三面围焊

正面角焊缝承担的力为：

$$N_3 = 0.7h_f\Sigma l_{w3}\beta_f f_f^w = 0.7\times8\times2\times125\times1.22\times160 = 273280N = 273.3kN$$

所以侧面角焊缝实际受力：

$$N_1 = \alpha_1 N - N_3/2 = 0.67\times1000 - 273.3/2 = 533.4kN$$

$$N_2 = \alpha_2 N - N_3/2 = 0.33\times1000 - 273.3/2 = 193.35kN$$

所以所需侧焊缝的实际长度为:

$$l_1 = l_{w1} + h_f = \frac{N_1}{2\times0.7h_f f_f^w} + h_f = \frac{533.4\times10^3}{2\times0.7\times8\times160} + 8 = 306mm$$，取 310mm

$$l_2 = l_{w2} + h_f = \frac{N_2}{2\times0.7h_f f_f^w} + h_f = \frac{193.35\times10^3}{2\times0.7\times8\times160} + 8 = 116mm$$，取 120mm

⑵采用两面侧焊

角焊缝实际受力:

$$N_1 = \alpha_1 N = 0.67\times1000 = 670kN$$

$$N_2 = \alpha_2 N = 0.33\times1000 = 330kN$$

所以所需侧焊缝的实际长度为:

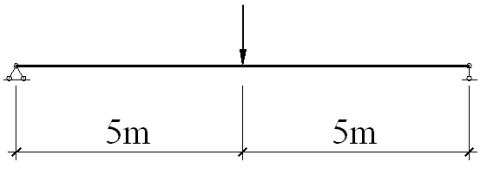
$$l_1 = l_{w1} + 2h_f = \frac{N_1}{2\times0.7h_f f_f^w} + 2h_f = \frac{670\times10^3}{2\times0.7\times8\times160} + 2\times8 = 390mm$$

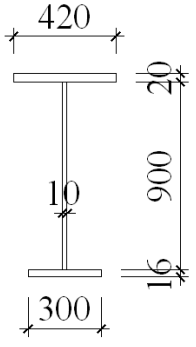
$$l_2 = l_{w2} + 2h_f = \frac{N_2}{2\times0.7h_f f_f^w} + 2h_f = \frac{330\times10^3}{2\times0.7\times8\times160} + 2\times8 = 200mm$$

（同理：若取 $h_f = 6mm$，则三面围焊时焊缝尺寸取肢背 6-430，肢尖 6-180；两面侧焊时焊缝尺寸取肢背 6-510，肢尖 6-260）

8 设计一两端铰接的轴心受压柱，柱长 9m，如图所示，在两个三分点处均有侧向（x 方向）支撑，该柱所承受的轴心压力设计值 N＝400kN。容许长细比为$[\lambda]$＝150，采用热轧 H 型钢，钢材为 Q235。

9 下图所示一焊接形工字形简支梁，材料为 Q345-B 钢，梁两端有侧向支撑，跨中作用集中静荷载由两部分组成，其中恒荷载标准值为 150kN，活荷载标准值为 300kN，试验算该梁的强度、刚度和整体稳定承载力。

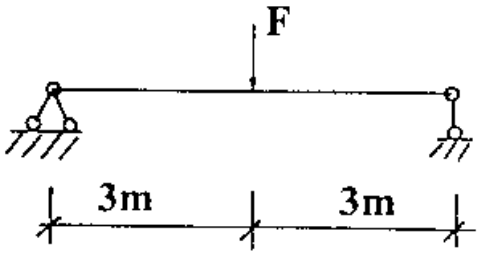


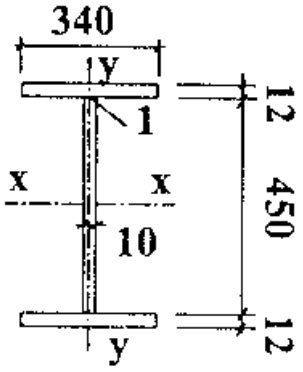


3. 如图所示一焊接组合截面板梁，截面尺寸为：翼缘板宽度 b=340mm，厚度为 t=12mm；腹板高度为 h_0=450mm，厚度为 t_w=10mm,Q235 钢材。梁的两端简支，跨度为 6m，跨中受一集中荷载作用，荷载标准值为：恒载 40KN，活载 70KN(静力荷载)。试对梁的抗弯强度、抗剪强度、折算应力、整体稳定性和挠度进行验算。(f=215N/mm^2,f_v=125N/mm^2, $[\frac{v}{l}]=\frac{1}{400}$)(25 分)

$$\varphi_b=\beta_b\cdot\frac{4320}{\lambda_y^2}\cdot\frac{Ah}{W_x}\sqrt{1+(\frac{\lambda_y t}{4.4h})^2}\cdot\frac{235}{f_y}\beta_b=0.81 \qquad \varphi'_b=1.1-\frac{0.4646}{\varphi_b}+\frac{0.1269}{\varphi_b^{3/2}}$$

注意，为降低计算量，这里已给出构件截面部分几何特性参数：





A=126.6cm^2 I_x=51146cm^4, I_y=7861cm^4, W_x=2158cm^4, S_x=1196cm^3， S_{x1}=942cm^3

解：荷载设计值计算。

P=1.2×40+1.4×70=146KN

M=$\frac{PL}{4}=\frac{146\times6}{4}$ =219KN·m

V=$\frac{P}{2}$ =73KN

(1)构件截面几何特性计算：

$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{7861}{126.6}}$=7.88cm　　$\lambda_y=\frac{l_{oy}}{i_y}=\frac{600}{7.88}$ =76.1

(2)强度验算：

抗弯强度 $\sigma=\frac{My_{max}}{I_x}=\frac{219\times10^6\times237}{51146\times10^4}$=101.5N/mm²<f

抗剪强度 $\tau_{max}=\frac{VS_x}{I_x t_w}=\frac{73\times10^3\times1196\times10^3}{51446\times10^4\times10}$=17.1N/mm²<$f_v$

折算应力

$\sigma_1=\sigma_{max}\cdot\frac{h_0}{h}$ =101.5×$\frac{450}{474}$=96.4N/mm²

$\tau_1=\frac{VS_{x1}}{I_x t_w}=\frac{73\times10^3\times942\times10^3}{51146\times10^4\times10}$=13.4N/mm²

$\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{96.4^2+3\times13.4^2}$ =99.2N/mm²<1.1f

(3)整体稳定性验算：

因$\frac{l}{b}=\frac{600}{34}$ =17.6>16,故需要验算整体稳定性。

$$\varphi_b=\beta_b\cdot\frac{4320}{\lambda_y^2}\cdot\frac{Ah}{W_x}\sqrt{1+(\frac{\lambda_y t}{4.4h})^2}\cdot\frac{235}{f_y}$$

$$=0.81\times\frac{4320}{76.1^2}\times\frac{126.6\times47.4}{2158}\sqrt{1+(\frac{76.1\times1.2}{4.4\times47.4})^2}\times1$$

=1.834>0.6

$$\varphi_b'=1.1-\frac{0.4646}{\varphi_b}+\frac{0.1269}{\varphi_b^{3/2}}=1.1-\frac{0.4646}{1.834}+\frac{0.1269}{1.834^{1.5}}=0.898$$

$\frac{M}{\varphi_b' W_x}=\frac{219\times10^6}{0.898\times2158\times10^3}$ =113N/mm²<f

(4)挠度验算：

$$\frac{v}{l}=\frac{P_k l^2}{48EI_x}=\frac{(40+70)\times10^3\times6000^2}{48\times2.06\times10^5\times51146\times10^4}=\frac{1}{1277}<\left[\frac{v}{l}\right]$$

故刚度条件能够满足。